

TENTAMEN REGLERTEKNIK TSRT19

TID: 31 maj 2024, klockan 14 - 19

UTBKOD: TSRT19

MODUL: TEN1

INSTITUTION: ISY

ANTAL UPPGIFTER: 5

ANSVARIG LÄRARE: Johan Löfberg

JOURHAVANDE LÄRARE: Johan Löfberg, 070-3113019, johan.lofberg@liu.se

BESÖKER SALEN: 15:30, 17:30

KURSADMINISTRATÖR: Ninna Stensgård, tel 013-282225, ninna.stensgard@liu.se

TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: Läroboken Glad-Ljung: "Reglerteknik, grundläggande teori" (anteckningar i bok tillåtna), utgiven formelsamling såsom Tefyma, Mathematics Handbook, Beta etc., räknedosa utan färdiga program.

LÖSNINGSFÖRSLAG: Anslås efter tentamen på kursens hemsida.

PRELIMINÄRA BETYGSGRÄNSER: Enligt bedömningskriterie
betyg 3 Minst 6p på uppgift 1, 4p på uppgift 2, 5p på uppgift 3
betyg 4 Godkänd för 3:a, samt minst 33 poäng
betyg 5 Godkänd för 3:a, samt minst 43 poäng

Avbruten rättning vid ej godkänd kan förekomma.

BS! Lösningar till samtliga uppgifter ska presenteras så att alla steg (utom triviala beräkningar) kan följas. Bristande motiveringar ger poängavdrag.

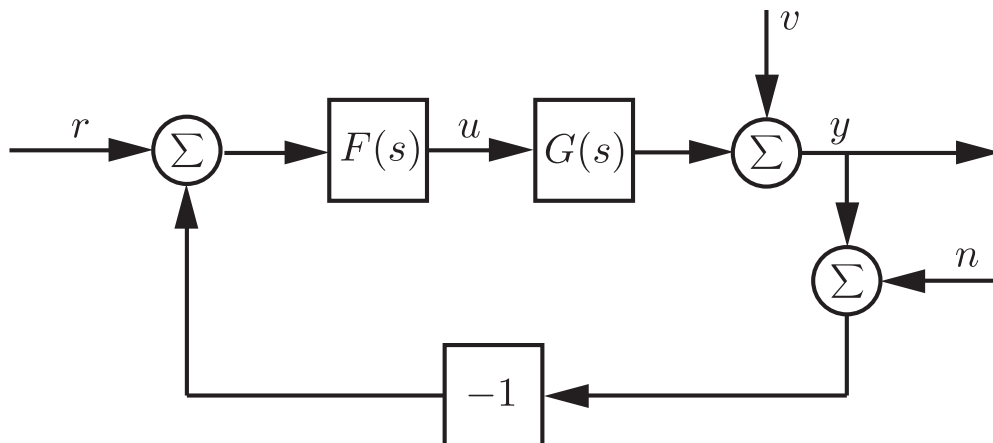
Lycka till!

1. (a) Ett system ges av $G(s) = \frac{1}{s^2 + \alpha s + \alpha}$ där α är en reell konstant. För vilka α får systemet stabila reella poler? (2p)
- (b) Vilket av systemen nedan har störst översläng vid ett stegsvar? (2p)

$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2}$$

- (c) Din kollega sitter och simulerar ett reglersystem och använder en regulator skriven som $F(s) = \frac{2+12s}{s}$. Vad för regulator är detta? (2p)
- (d) Tag fram överföringsfunktionen från mätfelet n till styrsignalen u i block-schemat nedan. (2p)



Figur 1: Figur till uppgift 1d

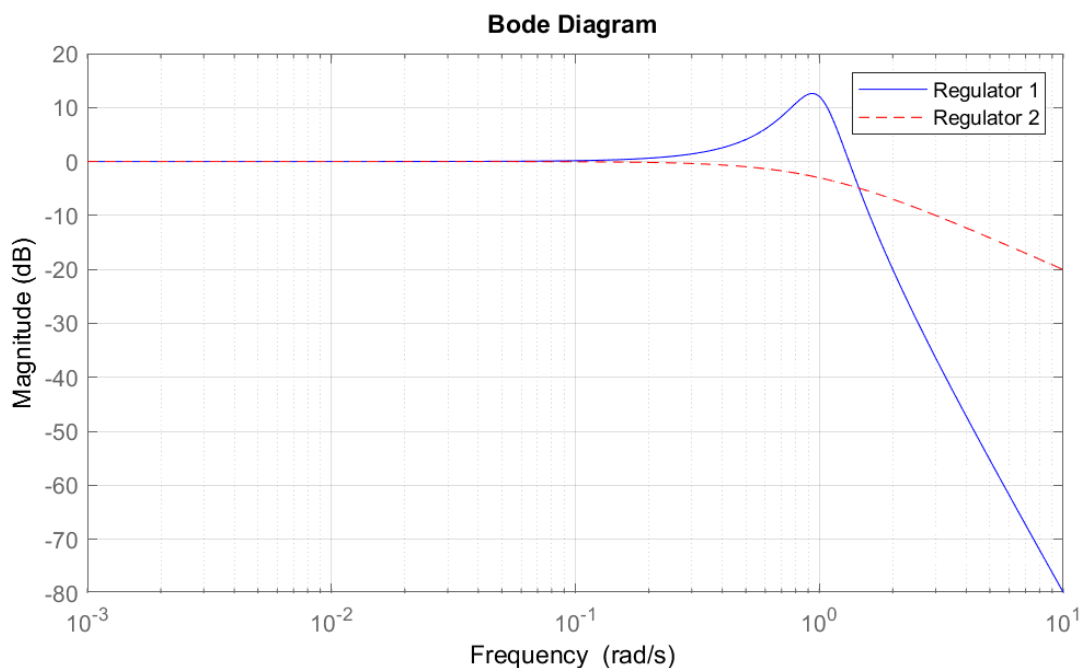
- (e) Ett systems överföringsfunktion $G(s)$ mellan insignalen u och utsignalen y beskrivs av

$$G(s) = 1 + \frac{s + 3}{s^2 + 2s + 4}$$

Ange systemets differentialekvation i $u(t)$ och $y(t)$. (2p)

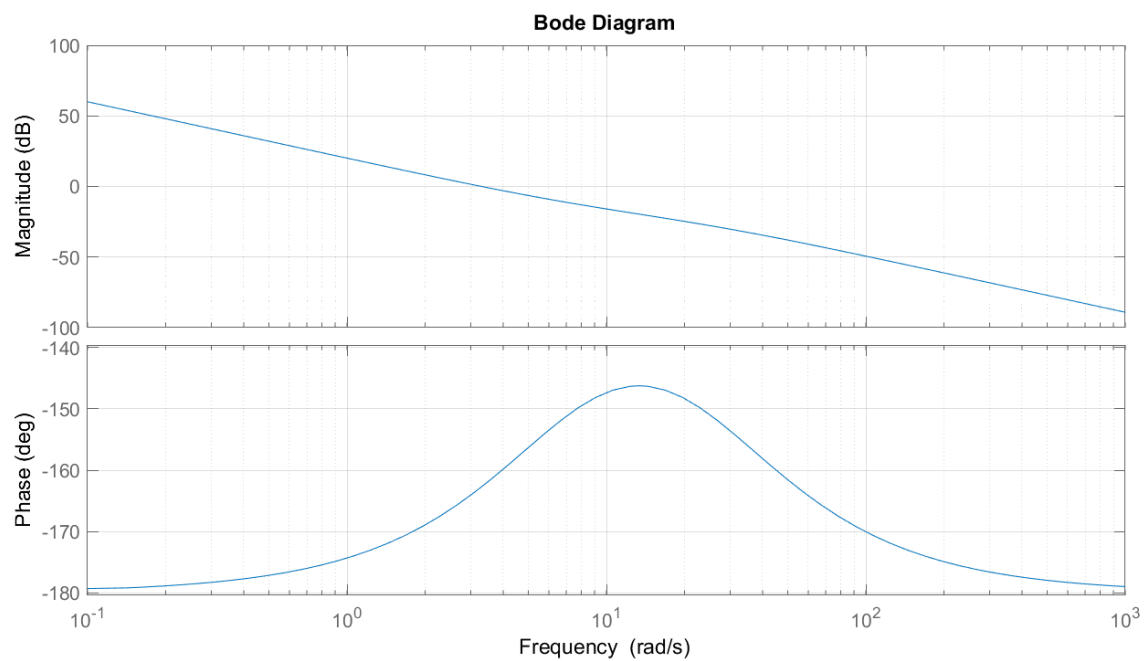
- (f) Antag att systemet $G(s) = \frac{1}{s+1}$ regleras med en P-regulator med förstärkning $K > 0$. Rita ett enhetsstegsvar och markera tydligt i figuren så att det framgår hur K påverkar centrala egenskaper på responsen. (2p)

2. (a) Insignalen $u(t) = 2\sin(3t)$ används på ett system som kan beskrivas med $G(s) = \frac{1}{(s+3)^3}$. Vad blir utsignalen när initiala transienta fenomen försvunnit. (2p)
- (b) Beräkna skärfrekvens och fasmarginal för kretsförstärkningen $G_o(s) = \frac{5}{s+1}$ (2p)
- (c) Vid utveckling av ett reglersystem har man tagit fram två olika förslag på regulatorer. I figuren nedan är de komplementära känslighetsfunktionerna för dessa två förslag illustrerade. Bedöm de två förslagen utifrån ett robusthetsperspektiv med för- och nackdelar. (2p)



Figur 2: Figur till uppgift 2c

- (d) Ett reglersystem har kretsförstärkningen $KG_o(s)$ där K är en förstärkningsparameter i regulatorn. I figur 3 är bodediagrammet för $G_o(s)$ uppritad, dvs den visar kretsförstärkning för reglersystemet när $K = 1$. Antag att man skulle öka K litegranna. Vad händer med skärfrekvensen? Borde det justerade reglersystemet få ett mer eller mindre oscillativt slutet system? (2p)



Figur 3: Figur till uppgift 2d

3. (a) Tag fram en tillståndsmodell som beskriver dynamiken i uppgift 1 (a). (2p)
 (b) Dynamiken i ett system med två tillstånd kan beskrivas med

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t)$$

Man har för avsikt att reglera systemet med en tillståndsåterkoppling, men har inte råd att köpa mätsensorer för båda tillstånden. För att lösa detta kommer man utveckla en observatör. Om man bara får köpa en sensor för ett av tillstånden, vilket tillstånd bör man kunna mäta? (2p)

- (c) Antag att vi kan mäta alla tillstånd i uppgift 3 (b). Tag fram en regulator via tillståndsåterkoppling som placerar polerna i -2 samt garanterar att konstanta referenssignaler kan följas för den reglerade signalen $x_1(t)$ utan statiskt reglerfel. (4p)
 (d) Dina två kollegor har tagit fram två olika modeller för att beskriva ett system. Kollega 1 arbetar med

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= (5 \ 6) x(t) \end{aligned}$$

och kollega 2 har fått fram

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) &= (6 \ 5) x(t) \end{aligned}$$

Visa eller argumentera för att de två modellerna beskriver exakt samma samband från $u(t)$ till $y(t)$. (2p)

4. En enkel modell av en robotarm ges av

$$Y(s) = G(s)(U(s) + V(s))$$

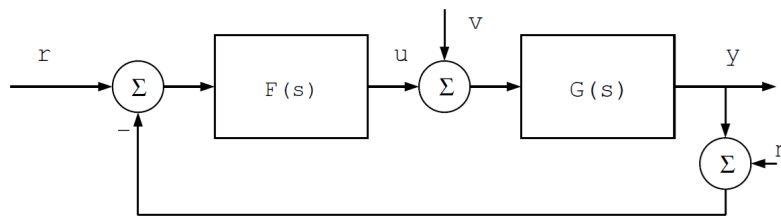
där

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

v är ett störmoment som verkar på armen (gravitation, last, etc), och n är en mätstörning. Antag $n(t) = 0$ och att armen styrs med PD-återkoppling

$$U(s) = (K_P + K_D s)(R(s) - Y(s))$$

enligt figuren nedan



Figur 4: Reglersystem uppgift 4

- (a) Antag att $r(t) = 0$ och att armen påverkas av en konstant störning $v(t)$ med amplituden ett. Hur ska K_P och K_D väljas för att:
 - Det återkopplade systemet ska vara asymptotiskt stabilt.
 - Reglerfelet ska uppfylla att $|e(t)| \leq 0.1$ i stationärt tillstånd? (3p)
- (b) Antag att vi, utöver kravet i a), önskar att det återkopplade systemets poler ska ha relativ dämpning ett. Använd K_P från uppgift a) och bestäm minsta möjliga värde på K_D så att detta krav uppfylls. (3p)
- (c) Antag $r(t) = 0, v(t) = 0$ och att mätstörningen är sinusformad och ges av $n(t) = \sin 50t$. Bestäm amplituden hos $y(t)$ för de värden på K_P och K_D som bestämdes ovan. (2p)
- (d) Vilka, om några, villkor krävs på regulatorparametrarna K_P och K_D för att en linjärt växande referenssignal $r(t) = ct$ (dvs en ramp) ska kunna följas perfekt asymptotiskt (antaget att störningar och mätfel är 0)? (2p)

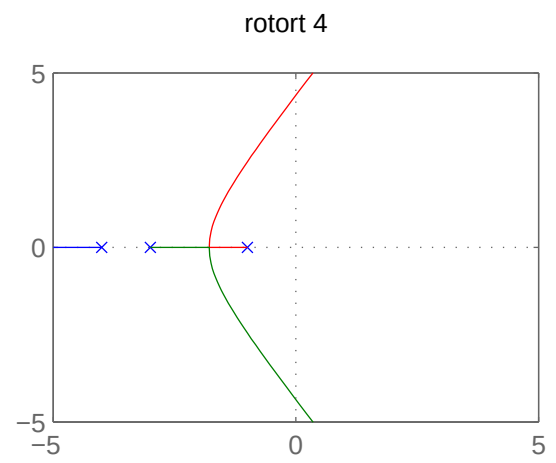
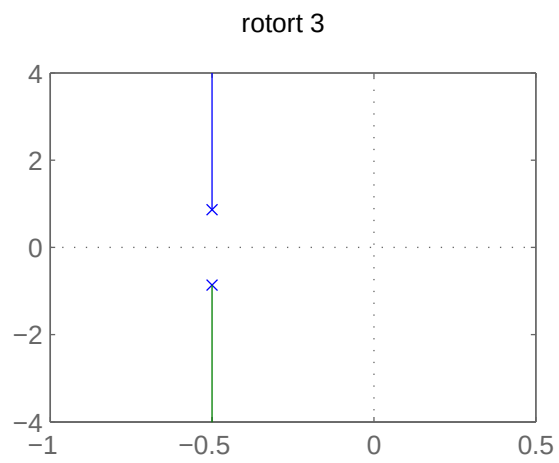
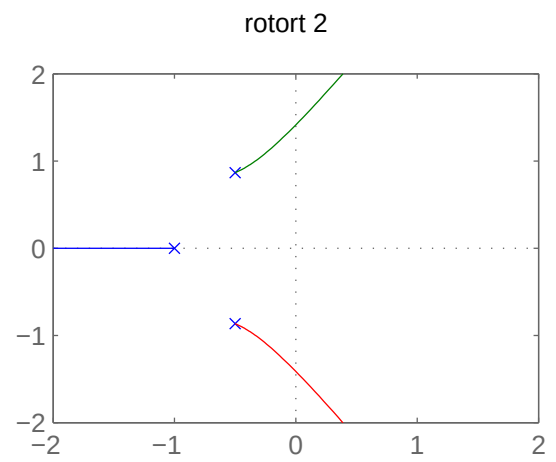
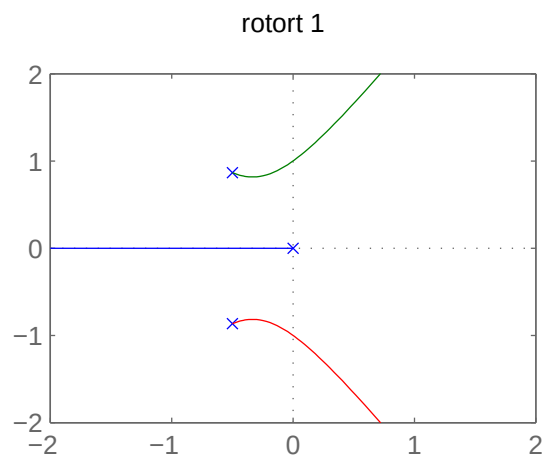
5. (a) Denna uppgift kräver ej motivering, utan din uppgift är bara att genomföra lämpliga analyser och beräkningar och sedan enbart svara **Ja**, **Nej**, eller **Går ej att avgöra** och inget annat på de fem frågorna. Du måste dock lita på din analys, då felaktigt svar ger en negativ poäng (dvs -1p istället). Du kan naturligtvis avstå att svara på delfrågan och får då 0p. Du kan ej få mindre än 0p totalt på hela uppgiften.

Du har utvecklat 4 alternativa regulatorer $F(s)$ som alla har en parameter $K > 0$ som du kan justera, för att reglera ett dynamiskt system $G(s)$ med standard återkoppling av reglerfel.

I figuren nedan återges rotorter för det slutna systemet m.a.p K i de fyra olika fallen.

Vad gäller för följande påståenden?

- i. Alla regulatorer går att justera så att de skapar ett stabilt återkopplat system. (2p)
- ii. Det finns en regulator och regulatorinställning som gör att vi kan undvika ett oscillativt system. (2p)
- iii. Parameteriseringen är i alla fyra fall i formen $F(s) = KC(s)$ där $C(s)$ är en överföringsfunktion. (2p)
- iv. Systemet $G(s)$ har 2 poler. (2p)
- v. Alla återkopplade system blir oscillativa för stora K . (2p)



Figur 5: Rotorter i uppgift 5